ÁLGEBRA Y LÓGICA · EXAMEN PARCIAL

Simulacro de Examen Resuelto (Paso por Paso)

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software · I.S.F.T. N.º 191

Ejercicio 1: Proposición vs. Función Proposicional

2 puntos

Criterio: Sujeto concreto ("Pedro", "El perro") $\implies$ Proposición (Constante). Incógnita abierta ("x", "Ellos") $\implies$ Función Proposicional (Variable).

a) "Pedro usa bastón."

PROPOSICIÓN SIMPLE Tiene sujeto concreto y valor de verdad determinado.
Simbolización: `B(p)` — Predicado B: *"usa bastón"*, p: **constante individual** (Pedro).

b) "x + 5 es un número impar."

FUNCIÓN PROPOSICIONAL Su valor de verdad depende del número que tome x.
Simbolización: `I(x)` — Predicado I: *"es impar"*, x: **variable individual**.

c) "El perro tiene frío."

PROPOSICIÓN SIMPLE Oración declarativa sobre un sujeto determinado.
Simbolización: `F(c)` — Predicado F: *"tiene frío"*, c: **constante individual** (el perro).

d) "Si Juan y Laura van al circo, nos dejarán su auto."

PROPOSICIÓN COMPUESTA Unión de proposiciones simples con conectivas $\land$ y $\rightarrow$.
Simbolización: `(j \land l) \rightarrow a` — j: Juan va, l: Laura va, a: dejan el auto.

e) "Ellos son buenos amigos."

FUNCIÓN PROPOSICIONAL El pronombre "Ellos" opera como una variable libre sin referente concreto.

Simbolización: `A(x)` — Predicado A: *"son buenos amigos"*, x: **variable individual**.

Ejercicio 2: Tablas de Verdad y Clasificación

2 puntos

a) $(p \vee q) \rightarrow (\neg q \rightarrow p)$ TAUTOLOGÍA

p	q	$p \vee q$	$\neg q$	$\neg q \rightarrow p$	$(p \vee q) \rightarrow (\neg q \rightarrow p)$
V	V	V	F	V	V
V	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V

Conclusión: Al tomar valor V en todas sus filas ($F \rightarrow F = V$ en la fila 4), es una **TAUTOLOGÍA**.

b) $[(p \rightarrow q) \wedge \neg p] \rightarrow \neg q$ CONTINGENCIA

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$(p \rightarrow q) \wedge \neg p$	$\neg q$	$[(p \rightarrow q) \wedge \neg p] \rightarrow \neg q$
V	V	V	F	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	F	F (¡Fila de fallo!)
F	F	V	V	V	V	V

Conclusión: Falla en la fila $p=F, q=V$ ($V \rightarrow F = F$). Al mezclar valores V y F, es una **CONTINGENCIA** (Falacia de Negación del Antecedente).

Ejercicio 3: Simbolización en Lógica de Predicados

3 puntos

Regla de oro: $\forall$ va con condicional ($\rightarrow$) y $\exists$ va con conjunción ($\land$).

i. "Todas las personas pueden hacer eso."

Dominio: Todas las entidades | $P(x)$: *"x es persona"* | $H(x)$: *"x puede hacer eso"*

- **Forma 1 (Universal):** `\forall x \, (P(x) \rightarrow H(x))`
- **Forma 2 (Negación existencial):** `\neg \exists x \, (P(x) \land \neg H(x))`

("No existe persona que no pueda hacerlo")

ii. "No todos los perros ladran."

Dominio: Los animales | $P(x)$: *"x es perro"* | $L(x)$: *"x ladra"*

- **Forma 1 (Negación universal):** `\neg \forall x \, (P(x) \rightarrow L(x))`
- **Forma 2 (Existencial equivalente):** `\exists x \, (P(x) \land \neg L(x))`

("Existe al menos un perro que no ladra")

iii. "Hay servidores que no están conectados a Internet."

Dominio: Dispositivos informáticos | $S(x)$: *"x es servidor"* | $C(x)$: *"x está conectado"*

- **Forma 1 (Existencial directa):** `\exists x \, (S(x) \land \neg C(x))`
- **Forma 2 (Negación de universal):** `\neg \forall x \, (S(x) \rightarrow C(x))` *("No todos los servidores están conectados")*

Ejercicio 4: Demostraciones Formales

3 puntos

4.a) Deducción Natural con Predicados (C++)

"Todos los lenguajes compilados son de alto nivel. C++ es compilado. Por lo tanto, C++ es de alto nivel."

Dominio: Lenguajes | $C(x)$: compilado | $A(x)$: alto nivel | c: C++

```
(1) ∀x (C(x) → A(x))      [Premisa 1]
(2) C(c)                      [Premisa 2]
(3) C(c) → A(c)             [Instanciación Universal (IU) en 1 para x=c]
(4) A(c)                      [Modus Ponens (MP) en 3 y 2]
```

∴ El argumento es VÁLIDO. ▪

4.b) Reducción al Absurdo: {p ∨ q, p → r, ¬r} ⊢ q

> 🕵️ **La intuición tangible (Caso policial):**
> p: Entró por la puerta | q: Entró por la ventana | r: Sonó la alarma.
> • Sabemos que la alarma NO sonó ($\neg r = V \implies r = F$).
> • **Asumimos la mentira:** Suponemos que NO entró por la ventana ($q = F$).
> • Si la alarma no sonó, no pudo entrar por la puerta ($p \rightarrow r = V \implies p = F$).
> • Pero por algún lado entró: puerta o ventana ($p \lor q = V$). Con $p=F$ y $q=F$ da $F \lor F = \mathbf{F}$.
> • **¡Contradicción!** La mentira rompe la realidad. Por ende, **SÍ entró por la ventana ($q = V$)**.

1. Hipótesis del Absurdo: Suponemos conclusión falsa y premisas verdaderas:

- Conclusión: `v(q) = F`
- Premisas: `v(\neg r) = V` , `v(p \rightarrow r) = V` , `v(p \lor q) = V`

2. Deducción de valores obligados:

- De `v(\neg r) = V \implies \mathbf{v(r) = F}`
- En `v(p \rightarrow r) = V`: como r es F, el antecedente p no puede ser

V ($V \rightarrow F = F$); por lo tanto forzosamente:

$$\mathbf{v(p) = F}$$

3. Evaluación de la Premisa restante (p ∨ q):

Reemplazamos: $v(p \lor q) = F \lor F = \mathbf{F}$

💥 **CONTRADICCIÓN: La premisa debía ser V, pero dio F ($V \neq F$).**

4. Conclusión formal:

Habiendo derivado una contradicción, la hipótesis del absurdo queda refutada.

Por lo tanto, **el argumento es formalmente VÁLIDO. ▪**
